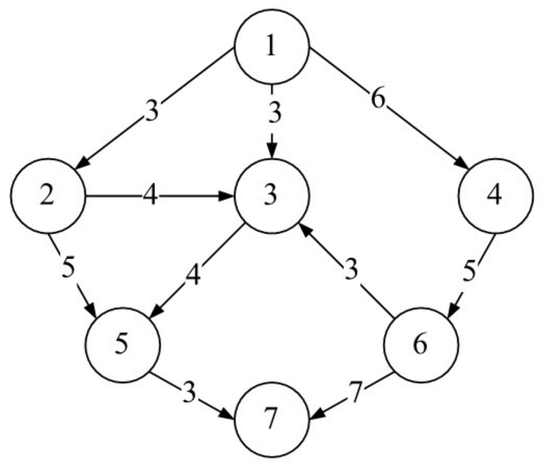
6.4 图的应用

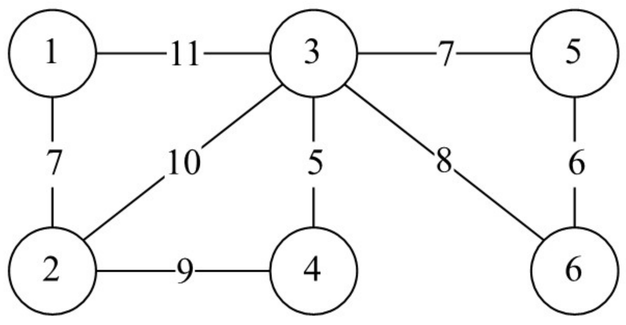
1.【P253】下面是一种称为“破圈法”的求解最小生成树的方法: 所谓“破圈法”, 是指“任取一圈, 去掉圈上权最大的边”, 反复执行这一步骤, 直到没有圈为止。试判断这种方法是否正确。若正确, 说明理由; 若不正确, 举出反例 (注: 圈就是回路)。

2.【P254】已知有向图如下图所示。

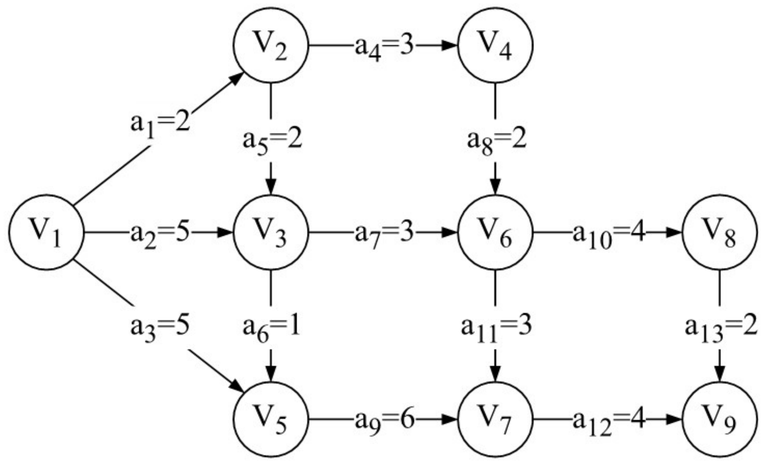


(1) 写出该图的邻接矩阵表示并据此给出从顶点 1 出发的深度优先遍历序列。
(2) 求该有向图的强连通分量的数目。
(3) 给出该图的任意两个拓扑序列。
(4) 若将该图视为无向图, 分别用 Prim 算法和 Kruskal 算法求最小生成树。

3.【P255】对下图所示的无向图, 按照 Dijkstra 算法, 写出从顶点 1 到其他各个顶点的最短路径和最短路径长度 (顺序不能颠倒)。



4.【P255】下图所示为一个用 AOE 网表示的工程。



(1) 画出此图的邻接表表示。

(2) 完成此工程至少需要多少时间?

(3) 指出关键路径。

(4) 哪些活动加速可以缩短完成工程所需的时间?

5.【P256】下表给出了某工程各工序之间的优先关系和各工序所需的时间 (其中“—”表示无先驱工序), 请完成以下各题:

工序代号	A	B	C	D	E	F	G	H
所需时间	3	2	2	3	4	3	2	1
先驱工序	—	—	A	A	B	A	C、E	D

(1) 画出相应的 AOE 网。
(2) 列出各事件的最早发生时间和最迟发生时间。
(3) 求出关键路径并指明完成该工程所需的最短时间。

6.【P257】一连通无向图, 边非负权值, 问用 Dijkstra 最短路径算法能否给出一棵生成树, 该树是否一定是最小生成树? 说明理由。【微信公众号: 研七七】

7.【P257】试编写利用 DFS 实现有向无环图拓扑排序的算法。

8.【P257】【2009 统考真题】带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:

① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点。

② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v, 加入最短路径, 修改当前顶点 $u = v$。

③ 重复步骤 ②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明; 否则, 请举例说明。

9.【P257】【2011 统考真题】已知有 6 个顶点 (顶点编号为 0 ~ 5) 的有向带权图 G, 其邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为上三角矩阵, 按行为主序 (行优先) 保存在如下的一维数组中。要求:

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

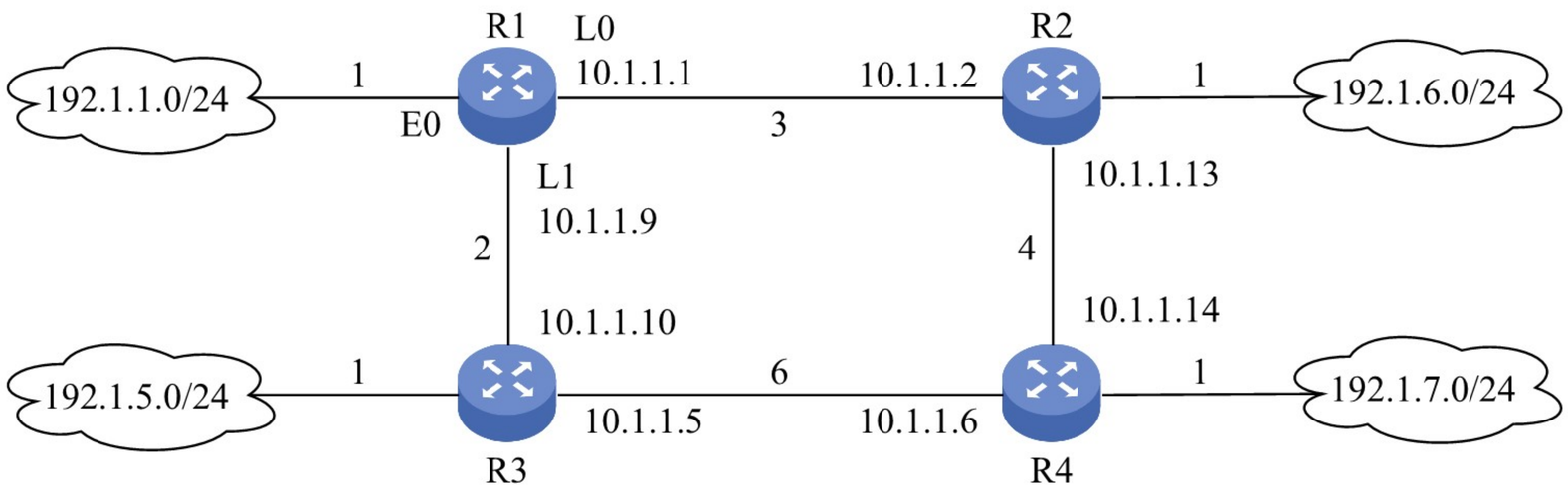
(1) 写出图 G 的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$。

(2) 画出有向带权图 G。

(3) 求图 G 的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

10.【P258】【2014 统考真题】某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI), R1 构造的网络拓扑图 (见下图) 是根据题下表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。请回答下列问题:

		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备　注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的IP地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



(1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?

(2) 针对表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。

(3) 按照 Dijkstra 算法的策略, 依次给出 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

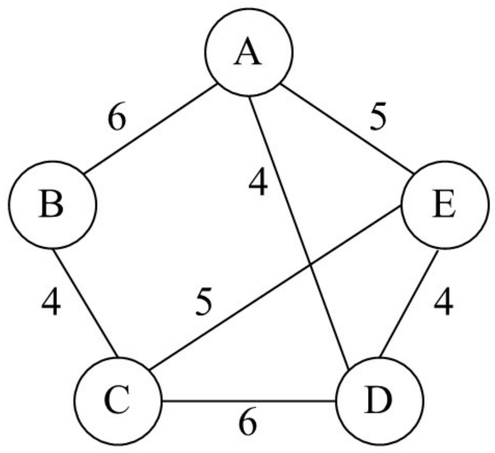
11.【P259】【2017 统考真题】使用 Prim 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回答下列问题:

微信公众号【研七七】

(1) 对下列图 G, 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。

(2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?

(3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?

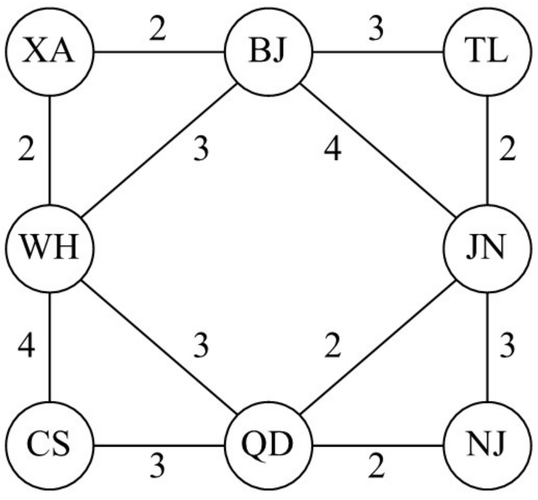


12.【P260】【2018 统考真题】拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ, CS, XA, QD, JN, NJ, TL 和 WH 等 8 个城市, 下图中无向边, 上的权值表示两个城市之间备选光缆的铺设费用。请回答下列问题:

(1) 从铺设费用角度出发, 给出所有可能的最经济的光缆铺设方案 (用带权图表示), 并计算相应方案的总费用。

(2) 该图可采用图的哪种存储结构? 给出求解问题 1) 所用的算法名称。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 1) 中得到的最经济方案组网, 主机 H1 直接连接 TL 的路由器, 主机 H2 直接连接 BJ 的路由器。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组, 则 H2 是否可以收到该 IP 分组?



13.【P260】【2024 统考真题】2023 年 10 月 26 日, 神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功, 再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程, 为了保证工程的有序开展, 需要明确各子工程的前导子工程, 以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下。【微信公众号: 研七七】

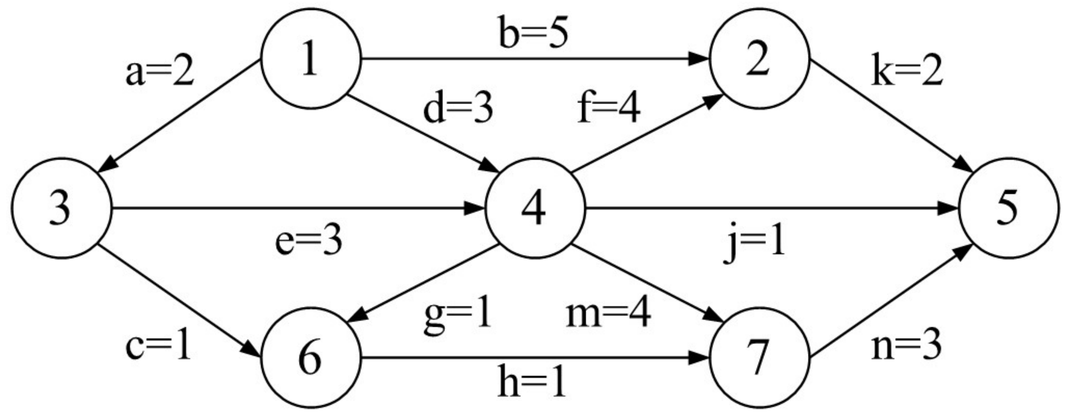
```
typedef struct{                          //图的类型定义
    int numVertices, numEdges;           //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];             //顶点表, MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法:int uniquely(MGraph G), 判定 G 是否存在唯一的拓扑序列, 若是, 则返回 1, 否则返回 0。要求如下。

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

14.【P261】【2025 统考真题】某工程包含 12 个活动, 使用右图所示的 AOE 网描述, 图中各边上标注了活动及其持续时间。



请回答下列问题 (活动均用活动名表示)。

(1) 完成该工程的最短时间是多少? 哪些活动是关键活动?

(2) 若以最短时间完成工程, 则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些?

(3) 时间余量最大的活动是哪个? 其时间余量是多少?

(4) 假设工程从时刻 0 启动, 因某种原因, 活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期, 在其他活动持续时间均不变的情况下, b 的持续时间最多是多少? 若不改变 b 的持续时间, 则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期?